

Thema 4 · Discrete kansvariabelen

Deel 2 — Standaardiseren · *het gewogen gemiddelde*

Inhoudsopgave

Een dobbelspel in het bos	1
De verwachtingswaarde = een gewogen gemiddelde	2
De variantie van een kansvariabele	3
De kraai verandert de regels (lineaire transformatie)	4
Oefenen	4
Tot slot	5

Een dobbelspel in het bos

De kraai heeft een gokspel opgezet. Je gooit met een dobbelsteen, en hij heeft 'm stiekem **onzuiver én raar** gemaakt: de ogen zijn priemgetallen (2, 3, 5, 7, 11, 13), en de lage vallen vaker dan de hoge. De kansen liggen dus vast — en als de kansen vastliggen, kunnen we van tevoren uitrekenen wat er gemiddeld gebeurt. Dat is dit korte thema: rekenen aan een **discrete kansvariabele**.

Wat is een discrete kansvariabele?

Een **kansvariabele** is eigenlijk gewoon een getal waarvan je nog niet weet wat het wordt — maar waarvan je de kansen wél kent. *Discreet* betekent dat er enkel losse mogelijkheden zijn: je springt van de ene waarde naar de andere (1, 2, 3 ... — geen 2,7 ertussen). Omdat de kansen bekend zijn, gaat het eigenlijk over de hele *populatie*: we hoeven niks te schatten, we wéten hoe vaak elke waarde valt.

De kraaiendobbelsteen, X = aantal ogen:

i	oog x_i	kans p_i
1	2	0,20
2	3	0,20
3	5	0,20
4	7	0,20
5	11	0,10
6	13	0,10
		1,00

Let op de twee linkerkolommen: de **index** i (1 t/m 6) nummert gewoon de rijen, de **ogen** x_i (2, 3, 5, 7, 11, 13) zijn de echte waarden. Handig dat ze niet op elkaar lijken — bij een gewone 1-t/m-6-steen zou je ze zo door elkaar halen.

De verwachtingswaarde = een gewogen gemiddelde

Wat is de gemiddelde uitkomst? Niet gewoon $(1 + 2 + \dots + 6)/6$ — want de lage ogen tellen zwaarder mee, die vallen vaker. Je moet elke waarde **wegen met zijn kans**. Dat is de **verwachtingswaarde**:

$$\mu_x = E(X) = \sum p_i x_i$$

Dit is precies hetzelfde idee als het gewone gemiddelde (Deel 1) en het gemiddelde uit een frequentietabel (thema 2) — alleen weeg je nu met *kansen* in plaats van frequenties.

i	x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$(x_i - \mu_x)^2 \cdot p_i$
1	2	0,20	0,40	$(2 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 2,888$
2	3	0,20	0,60	$(3 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 1,568$
3	5	0,20	1,00	$(5 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 0,128$
4	7	0,20	1,40	$(7 - 5,8)^2 \cdot 0,20 = 0,288$
5	11	0,10	1,10	$(11 - 5,8)^2 \cdot 0,10 = 2,704$
6	13	0,10	1,30	$(13 - 5,8)^2 \cdot 0,10 = 5,184$
			$\mu_x = 5,8$	$\sigma_x^2 = 12,76$

i	x_i	p_i	$p_i \cdot x_i$	$(x_i - \mu_x)^2 \cdot p_i$
-----	-------	-------	-----------------	-----------------------------

Dus $\mu_x = 5,8$. Kun je een 5,8 gooien? Nee — die zit netjes tussen de ogen in. Maar het is wél de *verwachting* — het gemiddelde als je oneindig vaak zou gooien.

De variantie van een kansvariabele

Dezelfde gedachte als in Deel 1 (de blauwe vierkantjes), maar weer **gewogen met de kans**. We hebben geen echte worpen meer nodig: de kans zelf vertelt hoe zwaar elke afwijking meetelt.

$$\sigma_x^2 = \sum (x_i - \mu_x)^2 p_i = 12,76, \quad \sigma_x = \sqrt{12,76} \approx 3,57$$

(De rechterkolom van de tabel hierboven, opgeteld.)

De brug: frequenties worden kansen

Dit ligt dichterbij thema's 1 en 2 dan het lijkt. Daar woog je het gemiddelde met **frequenties**:

$$\bar{y} = \frac{\sum f_i y_i}{n} = \sum \underbrace{\frac{f_i}{n}}_{\text{proportie}} y_i$$

Hier weeg je met **kansen**:

$$\mu_x = \sum \underbrace{p_i}_{\text{kans}} x_i$$

Zelfde structuur, andere gewichten — en de gewichten zijn familie. Deel je een frequentie door n (precies de “keer $\frac{1}{n}$ ”-blik uit thema 1), dan wordt f_i een **proportie**: hoe vaak in j  uw data. Op de lange duur stabiliseert die proportie tot een **kans** p_i : hoe vaak het *zou* gebeuren. Frequenties worden kansen. De variantie volgt exact dezelfde gewogen-vierkantjes-logica — alleen weegt thema 2 met f_i/n en dit thema met p_i .

De kraai verandert de regels (lineaire transformatie)

De kraai zegt: je betaalt **€10 inleg**, en krijgt **€5 per geworpen oog** terug. Je winst is dan $Y = -10 + 5X$ — een lineaire transformatie ($a = -10$, $b = 5$). Wat is je verwachte winst en de spreiding?

- **Gemiddelde schuift én schaalt mee:** $\mu_Y = a + b\mu_x = -10 + 5 \cdot 5,8 = 19$. (Verwachte winst €19 — de kraai heeft écht belabberd gerekend.)
- **Variantie:** $\sigma_Y^2 = b^2 \sigma_x^2 = 5^2 \cdot 12,76 = 319$.
- **Standaardafwijking:** $\sigma_Y = |b| \sigma_x = 5 \cdot 3,57 = 17,86$ ($= \sqrt{319}$, klopt).

Let op: de variantie krijgt b-kwadraat

De makkelijkste fout (ik trap er zelf soms even in): bij de variantie staat b^2 , niet b . De standaardafwijking krijgt $|b|$. Logisch ook: een variantie leeft in “kwadraten” (denk aan de vierkantjes uit Deel 1), dus een schaalfactor telt daar gekwadrateerd. Een constante a erbij verschuift alleen het midden en doet niets met de spreiding.

Bruggetje naar straks

Onthoud $\sigma_Y^2 = b^2 \sigma_x^2$ goed — want precies díé regel verklaart in Deel 4 waarom de standaardfout $\sigma_{\bar{x}} = \sigma_x / \sqrt{n}$ is. Dit voelt nu misschien als een detail, maar het is straks precies de reden waarom een gemiddelde *minder* spreidt dan losse scores. Hier leg je dat fundament.

Oefenen

T4.1 — Eerlijke dobbelsteen

Neem nu een **eerlijke** dobbelsteen: elk oog kans $1/6$.

- (a) Wat is $\mu_x = E(X)$?
- (b) Kun je dat oog ook echt gooien?

Antwoord T4.1

(a) $\mu_x = \sum p_i x_i = \frac{1}{6}(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3,5$.

(b) Nee — een 3,5 bestaat niet op de dobbelsteen. De verwachtingswaarde is een

gemiddelde, geen mogelijke uitkomst.

T4.2 — Andere spelregels

Bij de eerlijke dobbelsteen ($\mu_x = 3,5$, en reken zelf na dat $\sigma_x^2 \approx 2,92$). De uil verandert het spel: $Y = 2 + 3X$ punten. Wat worden μ_Y , σ_Y^2 en σ_Y ?

Antwoord T4.2

$$\mu_Y = a + b\mu_x = 2 + 3 \cdot 3,5 = 12,5.$$

$$\sigma_Y^2 = b^2 \sigma_x^2 = 3^2 \cdot 2,92 = 9 \cdot 2,92 = 26,28 \text{ (let op: } b^2 = 9, \text{ niet } 3).$$

$$\sigma_Y = |b| \sigma_x = 3 \cdot \sqrt{2,92} = 3 \cdot 1,71 = 5,13 (= \sqrt{26,28}).$$

Tot slot

Niks nieuws onder de zon: een kansvariabele reken je precies zoals een gewone groep, alleen weeg je nu met *kansen* in plaats van met frequenties. Een 5,8 kun je niet gooien en €19 winst krijg je nooit netjes uitbetaald — en tóch zijn dat de getallen waar je op moet rekenen, want het is wat er op de lange duur uit komt rollen.

Hou vooral dat ene regeltje vast: bij een lineaire transformatie krijgt de variantie een b^2 , geen b . Dat lijkt nu een mug die ik zit te ziften, maar het is geen detail. Het is straks de hele reden dat een gemiddelde minder spreidt dan losse scores — de motor onder de standaardfout. Hier leg je 'm alvast neer.

Werkboek OZP 1 · Thema 4, versie 0.1 (handrekenen & theorie).